Data Analytics mit SQL & Python

VON DATEN ZUR ENTSCHEIDUNG

DR. CHIAO-YA CHANG
CHIAOYA.CHANG.TW@GMAIL.COM

Tag 1
Einführung in Data Analytics & SQL-Grundlagen

Tag 1 10:00–10:30

Begrüßung & Einführung

- Erwartungsklärung
- Kursziele
- Ablauf
- Vorstellungsrunde

Erwartungsklärung:
Keine Vorkenntnisse in SQL oder Python erforderlich

Die Teilnehmenden sollten jedoch:

- **Neugier und Interesse** an Künstlicher Intelligenz und neuen Technologien mitbringen
- bereit sein, **aktiv mitzuarbeiten und selbst auszuprobieren**
- grundlegende **PC-Kenntnisse** besitzen (z. B. Umgang mit Maus, Tastatur und Dateien)
- sich darauf einstellen, dass Programmieren ein **Lernprozess mit Übung und Geduld** ist

Der Kurs richtet sich an Anfänger*innen und legt Wert auf eine **ruhige, verständliche und unterstützende Lernatmosphäre**.

Kursziele:

Einen verständlichen & praxisnahen Einstieg in Data Analytics ermöglichen.

Am Ende des Kurses sollen die Teilnehmenden:

- die **Grundlagen der Programmiersprache SQL & Python** verstehen und einfache Programme lesen und anpassen können
- Daten aus verschiedenen Quellen abrufen, transformieren und kombinieren
- Mit SQL Datenbanken abfragen und Analysen durchführen
- Mit Python Daten bereinigen, analysieren und visualisieren
- Statistische Grundlagen verstehen und anwenden
- Datenbasiert argumentieren und Entscheidungsvorlagen erstellen

Vorstellungsrunde:
Über mich

Dr. Chiao-Ya Chang

- **Promotion** in Agra-Ökonomie an der Universität Bonn
- Freiberufliche Data Spezialistin & Trainerin für Datenanalyse und Künstliche Intelligenz
- Supply Chain Analytics and Simulation Manager in der Crop Science Abteilung bei Bayer AG
- Commercial Data Scientist in der Pharmaceutical Abteilung bei Beyer AG
- Data Scientist bei Lidl Stiftung
- **Webseite:** www.drchiaoyachang.com

Vorstellungsrunde:
Wir lernen uns kennen

- **Name und aktuelle Rolle**
- **Erfahrungen mit Data Analyse (Excel, SQL, Python, BI)**
- **Motivation**
- **Erwartungen**
- **Sonstiges**

5 mins

Ablauf

	Tag 1 – Python & Datenanalyse	
10:00–10:30	Begrüßung & Einführung	Kursziele, Ablauf, Erwartungsklärung, Vorstellungsrund
10:30–11:30	Von Business-Problemen zu Datenanalyse	Überblick, Der Prozess der Entscheidungsfindung, Workhop & Brainstorming
11:30–12:30	Datentabellen verstehen	Datenstruktur, Daten verbinden, Unterschiedliche Tabellen & Relationen, Business Fragen
12:30–13:10	🍽 **Mittagspause**	**—**
13:10–15:00	Grundlegende SQL-Befehle	SELECT, FROM, WHERE, Daten filtern, sortieren und gruppieren (GROUP BY, HAVING)
15:00–15:20	☕ **Pause**	**—**
15:20–16:40	Praktische Übung	Analysieren einer Beispiel-Datenbank
16:40–17:00	Ergebnisse & Diskussion	Präsentation, Reflexion, Q&A

Tag 1 10:30–11:30

Von Business-Problemen zu Datenanalyse

- Business-Problemen & Datenanalyse
- Der Prozess der Entscheidungsfindung
- Workhop & Brainstorming

Was ist Data Analytics?

Arten von Data Analytics

Es gibt vier Hauptarten: Descriptive, Diagnostic, Predictive und Prescriptive Analytics, die jeweils verschiedene Analyseansätze bieten.

Verbesserte Entscheidungsfindung

Das Ziel von Data Analytics ist, bessere Entscheidungen zu ermöglichen und die Effizienz in Unternehmen zu steigern.

Vielfältige Anwendungsbereiche

Data Analytics wird in Bereichen wie Einzelhandel, Pharma und Marketing eingesetzt und optimiert weltweit verschiedene Prozesse.

Warum Datenanalyse im Business entscheidend ist

🎯 Typische Datenherausforderungen

- Daten verstreut (Excel, DB, Cloud)
- Manuelle & zeitaufwändige Prozesse
- Fehlende Transparenz („Woher kommen die Zahlen?“)
- Datenqualität & Inkonsistenz
- Entscheidungen basieren auf Bauchgefühl

🎯 Die Lösung

- Schneller Zugriff auf Daten (Minuten statt Tage)
- Automatisierte Reports & Dashboards
- Muster & Trends erkennen
- Prognosen treffen
- Datengetriebene Entscheidungen
- ROI messen & optimieren

🎯 Geschäftliche Schmerzen

Zeit

Berichte dauern Tage statt Minuten

Kosten

Manuelle Prozesse sind teuer & fehleranfällig

Vertrauen

Unterschiedliche Zahlen in verschiedenen Berichten

Wettbewerb

Konkurrenten reagieren schneller auf Märkte

⏱️ **8 mins**

Der Weg von Daten zu Entscheidungen

🎯 **Ziel**: Problem → Daten → Analyse → Insights → Entscheidung

⏱ **10 mins**

Problem verstehen	Daten sammeln & aufbereiten	Analysieren	Insights & Visualisierung	Entscheidung
• Was ist die Frage? • Welches Ziel?	• Datenquellen (Excel, DB, API) • Bereinigung & Struktur	• Datenquellen (Excel, DB, API) • Bereinigung & Struktur	• Muster erkennen • Kennzahlen berechnen	•Handlung ableiten •Business Impact erzeugen
• Brainstorming • Stakeholder-Interviews • KPI-Definition	• Excel / Google Sheets • SQL	• SQL • Python	• Tableau / Power BI • Excel / Python Charts	

Beispiel: *Kundenabwanderung +5%*

→ Daten zeigen Gründe → Analysieren → Visualisieren → Entscheiden → Erfolg messen

Praktische Business Cases

2 mins

Retail:
Welche Produkte sollten wir lagern?

SQL: Schnelle Verkaufsanalyse
→
Python: Prognosen

HR:
Welche Mitarbeiter könnten gehen?

SQL: Karrieredaten abrufen
→
Python: Risiken erkennen

Marketing:
Welche Kampagne wirkt am besten?

SQL: ROI berechnen
→
Python: Visualisieren

Finance:
Welche Kostenersparnisse sind möglich?

SQL: Ausgabendaten analysieren
→
Python: Trends finden

Schritt 1: Persönliche Reflektion

🎯 **Die Schlüssel-Frage:** Auf welche Frage würden Sie am liebsten eine Antwort aus Ihren Daten bekommen?

Welche Kunden verlassen uns?	**Welches Produkt lagern wir?**	**Welche Kampagne wirkt am besten?**	**Wo sparen wir Kosten?**

Füllen Sie aus:

Welche Daten arbeiten Sie mit? _____

Welches Business-Problem möchten ich lösen? _____

Wie löse ich es heute? _____

Was möchte ich gerne wissen? _____

2 mins

Schritt 2: Pairing & Austausch

🎯 **Jede Person:** Ein Partner finden und erzählen „*Mein Problem ist… Ich möchte wissen…*"

⏱️ **2 mins**

Wir schreiben alle Probleme an die Tafel

Kategorien:

- 👥 Kundenverhalten
- 📊 Verkaufs- & Produkt-Daten
- ⚙️ Betrieb & Kosteneffizienz
- 📈 Marketing & ROI

Die Brücke zur Lösung

"ALLE diese Probleme können mit Daten beantwortet werden!"

Das ist genau das, was wir lernen werden:

Tag 1: SQL - Richtige Daten finden

Tag 2: SQL erweitert - Komplexe Fragen beantworten

Tag 3: Python & Pandas - Daten verstehen

Tag 4: Visualisierung - Erkenntnisse zeigen

Tag 5: Capstone - Alles zusammen!

2 mins

Tag 1 11:30–12:30

Datentabellen

- Datentabellen verstehen
- Grundstruktur
- Daten sind nach Themen getrennt
- Business Fragen aus Daten
- Datenanalyse

Datentabellen verstehen

Grundlage der Datenanalyse

1. **Daten sind ueberall** -- aber oft schwer zu verstehen
2. **Ohne Struktur** -- keine Analyse moeglich
3. **Tabellen sind der Einstieg** in jede Datenanalyse

Daten sind ueberall

In jedem Shop-Kauf, jeder App-Nutzung, jedem Klick steckt ein Datensatz.

Grundstruktur einer Datentabelle

Spalten (Columns) = Eigenschaften

- `order_id` eindeutige Nummer
- `customer_id` wer hat bestellt
- `product` was wurde bestellt
- `price` wie viel

Zeilen (Rows) = einzelne Eintraege

order_id	customer_id	product	price
1001	42	Laptop	899
1002	17	Maus	29
1003	42	Tastatur	79

↑ jede Zeile = eine Bestellung (ein Ereignis)

Unterschiedliche Tabellen & Relationen

Customers
Wer kauft?

- customer_id
- name
- city
- country
- signup_date
- customer_segment

Orders
Wann & Wie viel
wurde was gekauft?

- order_id
- customer_id
- product_id
- order_date
- quantity
- unit_price
- total_amount

Products
Was gibt es?

- product_id
- product_name
- category
- price
- brand

Fact Table enthaelt messbare Werte, z.B. Umsatz, Menge -- **Dimension Tables** liefern Kontext (Kunde, Produkt)

Verbindung: Tabellen werden ueber IDs verbunden, z.B. customer_id in Orders zeigt auf Customers

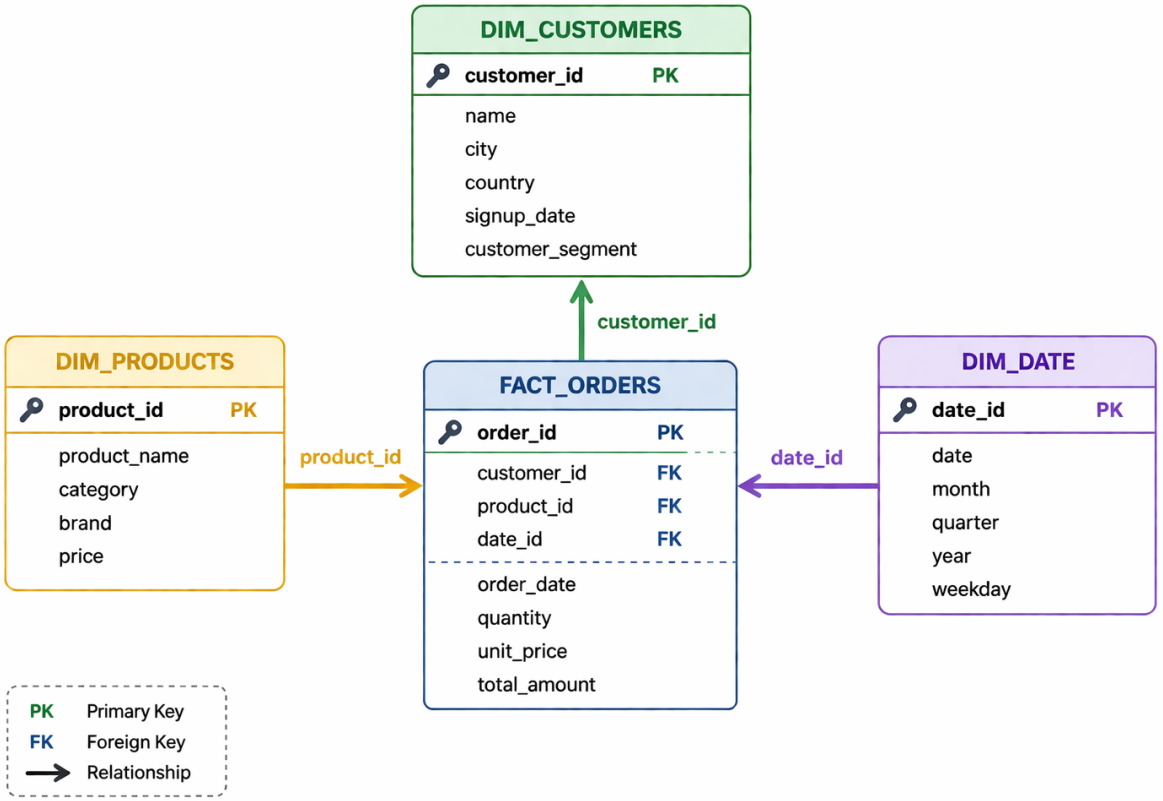
Wie hoch ist der Umsatz pro Monat?

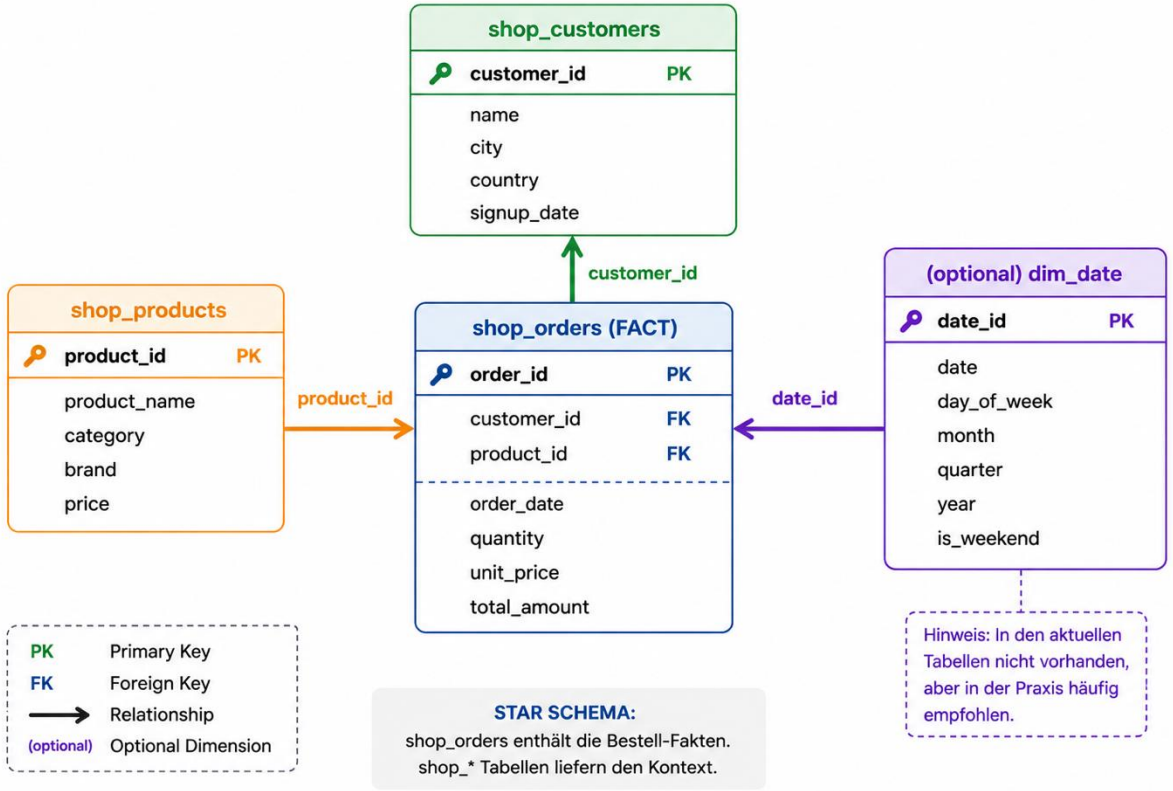
Wer sind die Top-Kunden?

Welche Produkte verkaufen sich am besten?

Wie entwickelt sich die Performance?

Relationen mit Star Schema





Vom Datensatz zur Entscheidung

1. **Daten anschauen** Wie viele Zeilen? Welche Spalten?
2. **Tabellen verstehen** Spalten, Datentypen, Bedeutung
3. **Beziehungen erkennen** Welche Tabellen gehoeren zusammen?
4. **Fragen formulieren** Was moechte ich wissen?
5. **Kennzahlen berechnen!** SQL: SELECT + Aggregation

Beispiele in SQL:

```
-- Umsatz
SELECT SUM(price) FROM orders;

-- Anzahl Bestellungen
SELECT COUNT(order_id) FROM orders;

-- Umsatz nach Monat
SELECT month, SUM(price)
FROM orders
GROUP BY month;
```

Datenanalyse = *Verstehen + Verbinden + Berechnen* -- das machen wir jetzt mit SQL!

12:30–13:10 ☕ Mittagspause

Tag 1 13:10–15:00

Einführung in relationale Datenbanken

- Grundlegende SQL
- Einführung in Google Colab
- Befehle: SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY
- Befehle: COUNT, SUM, AVG, MAX
- Praktische Übung

SQL Grundlagen

Datenbanken verstehen & erste Abfragen

1. **Was ist eine Datenbank?** Tabellen, Zeilen, Spalten
2. **SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY** Die 4 Grundbausteine
3. **COUNT, SUM, AVG, MAX** Schnelle Berechnungen
4. **Live-Praxis in Google Colab** Kein Download noetig

Werkzeug: **Google Colab** -- kein Download, direkt im Browser, kostenlos

Keine Vorkenntnisse noetig!

Wir fangen gemeinsam bei Null an und arbeiten Schritt fuer Schritt.

Google Colab oeffnen -- Schritt fuer Schritt

Macht alle gemeinsam mit -- wir gehen jeden Schritt zusammen durch!

1. **Browser oeffnen** Chrome oder Firefox empfohlen
2. **Link eingeben:** `https://colab.research.google.com/`
3. **Google-Konto anmelden** Noch kein Konto? Gemeinsam anlegen!
4. **Kurs-Notebook oeffnen** Link auf der Tafel oder von mir per Chat
5. **Erste Zelle starten!** Play-Button klicken oder Shift+Enter druecken

Wie funktionieren Datenbanken?

Strukturierte Datenspeicherung: Daten in Tabellen (Zeilen & Spalten)

Abfragen mit SQL: Daten suchen, filtern, analysieren

Datenbankmanagementsysteme: Speicherung + Sicherheit + Performance

Anwendungen im Alltag: E-Commerce + Banking + Apps

X Ohne Datenbank

- Daten in Excel-Dateien verteilt
- Gleiche Info mehrfach eingeben
- Schwer zu aktualisieren
- Fehlerquote hoch

Stunden verloren, Fehler nicht gefunden

→

v Mit Datenbank

- Eine zentrale Quelle der Wahrheit
- In Sekundenbruchteilen suchen
- Automatische Auswertungen
- Weniger Fehler, mehr Kontrolle

Das lernen wir heute mit SQL!

SQL: Einfach Fragen stellen, Antworten bekommen

Die 4 Grundtypen von Fragen:

SELECT
Welche Spalten?

FROM
Aus welcher Tabelle?

WHERE
Welche Zeilen?

ORDER BY
In welcher Reihenfolge?

Jede SELECT-Abfrage beantwortet diese 4 Fragen. Das ist schon fast alles! 🎯

SQL

```sql
SELECT name, city, amount
FROM customers
WHERE age > 30
ORDER BY amount DESC;
```

S **SELECT** Welche Spalten anzeigen? Name, Stadt, Betrag

F **FROM** Aus welcher Tabelle? customers

W **WHERE** Welche Zeilen? Nur Kunden aelter als 30

O **ORDER BY** Reihenfolge? Hoechster Betrag zuerst

Merkhilfe: SQL liest sich fast wie ein Satz: "Zeige mir Name, Stadt, Betrag -- aus der Kunden-Tabelle -- nur die ueber 30 -- sortiert nach Betrag."

4 Funktionen

COUNT(*)

👉 **Wie viele?** Wie viele Kunden haben wir?

SUM(amount)

👉 **Wie viel insgesamt?** Gesamtumsatz dieses Monats?

AVG(age)

👉 **Was ist der Durchschnitt?** Durchschnittsalter unserer Kunden?

MAX(salary)

👉 **Was ist der Hoechstwert?** Hoechstes Gehalt in der Firma?

GROUP BY -- Gruppen effizient vergleichen

Frage: Wie viele Kunden kommen aus jeder Stadt? -- Mit GROUP BY in einer Abfrage

Ohne GROUP BY -- muehsam

```
SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE city = 'Berlin';
SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE city = 'Hamburg';
SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE city = 'Muenchen';
```

3 Abfragen fuer 3 Staedte -- Viele Abfragen → schwer skalierbar

Mit GROUP BY -- elegant

```
SELECT city, COUNT(*) AS anzahl
FROM customers
GROUP BY city;
```

Eine Abfrage -- alle Staedte automatisch!

Jetzt ihr: 5 Übungen in Google Colab

25 mins

Erst selbst versuchen -- Loesungen im Notebook versteckt. Fragen stellen ist immer erlaubt!

1 **Alle Kunden anzeigen** Tipp: SELECT * FROM ...

2 **Nur Name und Kaufbetrag** Tipp: SELECT name, amount FROM ...

3 **Kunden ueber 30 filtern** Tipp: WHERE age > 30

4 **Durchschnittsalter berechnen** Tipp: SELECT AVG(age) FROM ...

\+ **Bonus: Kunden nach Stadt zaehlen** GROUP BY city anwenden

Loesungen sind im Notebook versteckt -- erst selbst versuchen, dann aufdecken. Jede Frage ist willkommen!

15:00–15:20 🍽 Pause

Tag 1 15:20–16:40

Mini-Projekt: Exercise SQL

- Gruppenarbeit mit realem Datensatz

Tag 1 16:40–17:00

Ergebnisse & Diskussion

- Präsentation
- Reflexion
- Q&A

Das nehmt ihr heute mit

Datenbank

Tabellen mit Zeilen und Spalten. Viel schneller und sicherer als Excel-Dateien.

SELECT · FROM · WHERE

Die 4 Teile einer SQL-Abfrage -- liest sich fast wie ein normaler Satz!

COUNT · SUM · AVG · MAX

Diese 4 Funktionen loesen 80% aller Geschaeftsfragen -- Anzahl, Summe, Schnitt, Maximum.

GROUP BY

Eine Abfrage fuer alle Gruppen -- Umsatz nach Stadt, Monat oder Produkt auf einmal.

Ihr habt heute echte SQL-Abfragen geschrieben -- das ist schon Data Analytics! Naechster Schritt: Mini-Projekt um 15:20!